

Plano de Teste

FNR Controle de Vendas

Versão: 1.0

Autor: Lewi Cabral Matrícula: 202411011162 Data: Junho de 2026

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026	1.0	Elaboração inicial do plano de teste.	Lewi Cabral
18/06/2026	1.1	Refinamento da linguagem e formalização do conteúdo.	Lewi Cabral

Sumário

- Introdução 1.1. Contexto 1.2. Perfil de Usuários
- Objetivos do Teste
- Ferramentas Utilizadas
- Estratégia de Teste 4.1. Testes de Unidade 4.2. Testes de Integração 4.3. Testes de Sistema 4.4. Testes de Aceitação 4.5. Testes Funcionais 4.6. Testes de Interface do Usuário 4.7. Testes de Segurança e Controle de Acesso 4.8. Testes de Instalação
- Ambiente de Teste
- Escopo do Plano de Teste 6.1. Funcionalidades do Sistema 6.2. Requisitos Não Funcionais 6.3. Interfaces 6.4. Fluxos de Trabalho e Processos 6.5. Segurança 6.6. Ambientes de Teste 6.7. Limitações e Exclusões
- Riscos e Planos de Contingência 7.1. Atrasos no Cronograma do Projeto 7.2. Mudanças de Requisitos 7.3. Ambientes de Teste Instáveis ou Inadequados 7.4. Recursos de Teste Insuficientes 7.5. Falhas na Comunicação entre Equipes

1. Introdução

Este documento formaliza o plano de teste para a aplicação **FNR Controle de Vendas**, delineando as abordagens metodológicas e as atividades a serem executadas para assegurar a qualidade e a conformidade do sistema com os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos. O objetivo primordial é guiar a execução de testes manuais e automatizados, garantindo a robustez e a confiabilidade da solução.

1.1. Contexto

O projeto **FNR Controle de Vendas** consiste em uma aplicação web desenvolvida para otimizar a gestão de vendas, produtos e clientes em ambientes comerciais. Sua finalidade é centralizar e simplificar o controle de transações, o gerenciamento de estoque e o fluxo de caixa, oferecendo uma plataforma integrada para pequenos e médios negócios. A solução visa mitigar desafios como a desorganização de dados e a dificuldade de rastreamento de vendas, proporcionando maior eficiência operacional.

1.2. Perfil de Usuários

O sistema atende a dois perfis de usuários principais, cada um com responsabilidades e permissões distintas:

- **Administrador:** Responsável pela gestão global do sistema, incluindo o cadastro de novos usuários, a manutenção do catálogo de produtos e o acesso a relatórios financeiros estratégicos.
- **Vendedor:** Encarregado do registro de vendas, da consulta de estoque e da interação direta com o cliente para finalização de transações.

2. Objetivos do Teste

Os objetivos centrais deste plano de teste são:

- **Definir a Estratégia:** Estabelecer uma estratégia de testes abrangente que combine técnicas manuais e automatizadas.
- **Identificar Ferramentas e Ambiente:** Selecionar as ferramentas de teste apropriadas e configurar o ambiente necessário para a execução eficaz dos testes.
- **Delimitar o Escopo:** Clarificar o escopo dos testes, abrangendo funcionalidades críticas e requisitos não funcionais relevantes.
- **Mitigar Riscos:** Analisar riscos potenciais que possam impactar o processo de teste e propor planos de contingência para minimizá-los.

- **Garantir a Qualidade:** Assegurar que o sistema **FNR Controle de Vendas** atenda aos padrões de qualidade esperados e esteja apto para implantação em ambiente de produção.
-

3. Ferramentas Utilizadas

Para a execução dos testes, serão empregadas as seguintes ferramentas, selecionadas por sua eficácia e compatibilidade com a stack tecnológica do projeto:

- **Selenium WebDriver:** Essencial para a automação de testes de interface gráfica (GUI), permitindo a simulação de interações de usuário em navegadores web e a validação de fluxos de navegação.
 - **Pytest:** Framework de testes em Python, utilizado para estruturar, organizar e executar os testes automatizados. Oferece recursos avançados para gerenciamento de suítes de teste e geração de relatórios detalhados.
 - **Chromium:** Navegador web de código aberto, servindo como ambiente de execução controlado para os testes automatizados via Selenium WebDriver, garantindo consistência e reprodutibilidade dos resultados.
-

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste adotada para o **FNR Controle de Vendas** é multifacetada, integrando diversas abordagens para garantir uma cobertura completa e a detecção eficaz de defeitos. A combinação de testes manuais e automatizados visa otimizar a eficiência e a profundidade da validação.

4.1. Testes de Unidade

Serão realizados testes em componentes isolados do backend, como funções de cálculo de vendas, validação de dados de entrada e lógica de negócios específica. O objetivo é verificar a correção individual de cada módulo antes de sua integração.

4.2. Testes de Integração

Focados na verificação da comunicação e interação entre os módulos do sistema. Incluem a validação da integração entre o frontend (React) e o backend (Node.js/Prisma), bem como a correta persistência e recuperação de dados no banco de dados.

4.3. Testes de Sistema

Abrangem a validação do sistema como um todo, simulando cenários de uso de ponta a ponta. Serão testados fluxos completos, desde o login do usuário até o registro e a visualização de uma venda, assegurando que todas as funcionalidades operem de forma coesa.

4.4. Testes de Aceitação

Direcionados a validar se o sistema atende aos critérios de aceitação definidos nas Histórias de Usuário. Estes testes garantem que as expectativas do cliente sejam satisfeitas e que a solução entregue valor conforme o planejado.

4.5. Testes Funcionais

Verificação das funcionalidades de login, cadastro de produtos, registro de vendas e visualização de relatórios. O foco é garantir que as entradas produzam as saídas esperadas e que as mensagens de erro sejam exibidas corretamente para entradas inválidas.

4.6. Testes de Interface do Usuário (UI)

Avaliação da usabilidade e da consistência visual das páginas de login, dashboard e cadastro de produtos. Serão verificados elementos de interação, como botões e campos de formulário, para garantir uma experiência intuitiva e responsiva.

4.7. Testes de Segurança e Controle de Acesso

Verificação de que usuários não autenticados não conseguem acessar páginas restritas do sistema. As permissões de usuário (administrador, vendedor) serão testadas para assegurar que o acesso indevido a funcionalidades específicas seja impedido.

4.8. Testes de Instalação

Confirmação da capacidade de configurar e iniciar o projeto em um ambiente de desenvolvimento local, seguindo as instruções fornecidas no arquivo `README.md` do repositório.

5. Ambiente de Teste

O ambiente de teste para o projeto **FNR Controle de Vendas** será configurado em uma máquina virtual, replicando um cenário de desenvolvimento e execução. As especificações incluem:

- **Hardware:** Processador Intel i5 (ou equivalente), 8GB de RAM, 20GB de espaço em disco disponível.
 - **Software:** Sistema Operacional Ubuntu 24.04 LTS, Node.js v22, Python 3.11, Google Chrome (ou Chromium), Git.
 - **Dados de Teste:** Banco de dados SQLite populado com dados de semente (`seed`) para usuários (ex: `admin@admin.com / admin`) e produtos iniciais, garantindo um estado consistente para a execução dos testes.
-

6. Escopo do Plano de Teste

O escopo deste plano de teste abrange as funcionalidades essenciais e os requisitos não funcionais críticos do projeto **FNR Controle de Vendas**, conforme detalhado a seguir:

6.1. Funcionalidades do Sistema

Todas as funcionalidades relacionadas ao login de usuários, gestão de produtos (cadastro, listagem, edição, exclusão) e registro de vendas serão testadas. Isso inclui a validação de entradas de dados, a exibição correta de informações e a manipulação de estoque.

6.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais de usabilidade e segurança serão prioritariamente abordados. A responsividade da interface do usuário e a proteção contra acessos não autorizados serão verificadas para garantir uma experiência segura e eficiente.

6.3. Interfaces

O teste das interfaces do sistema engloba a interação do usuário com os formulários, a navegação entre as telas e a exibição de dados. A comunicação com a API de backend será validada para assegurar a correta troca de informações.

6.4. Fluxos de Trabalho e Processos

Os fluxos de trabalho principais, como o processo de login, o cadastro de um novo produto e a realização de uma venda, serão testados de ponta a ponta. Serão verificadas as validações em cada etapa e a integridade dos dados ao longo do processo.

6.5. Segurança

A segurança do sistema será testada para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar funcionalidades restritas e que os dados sensíveis sejam protegidos contra

vulnerabilidades comuns.

6.6. Ambientes de Teste

O escopo inclui a configuração e a utilização do ambiente de teste local, conforme descrito na Seção 5, assegurando que este seja adequado e estável para a execução de todos os testes planejados.

6.7. Limitações e Exclusões

Os seguintes aspectos estão fora do escopo deste plano de teste:

- **Testes de Carga e Estresse:** Avaliações de desempenho em larga escala não serão realizadas.
 - **Compatibilidade de Navegadores:** Testes de compatibilidade com múltiplos navegadores (além do Chromium) e dispositivos móveis específicos não serão cobertos.
 - **Testes de Volume e Falha/Recuperação:** Não serão realizados testes de volume de dados ou cenários de falha e recuperação de sistema.
-

7. Riscos e Planos de Contingência

A identificação e análise de riscos são cruciais para a gestão eficaz do projeto de teste. Abaixo, são detalhados os riscos potenciais e os planos de contingência associados:

7.1. Atrasos no Cronograma do Projeto

- **Risco:** O cronograma do projeto pode ser impactado por atrasos no desenvolvimento, afetando os prazos de teste.
- **Plano de Contingência:** Revisar o plano de teste e reavaliar as prioridades para focar nos aspectos críticos. Alocar recursos adicionais, se possível, e comunicar prontamente os stakeholders sobre os ajustes necessários.

7.2. Mudanças de Requisitos

- **Risco:** Alterações nos requisitos podem demandar ajustes significativos nos casos de teste e na automação.
- **Plano de Contingência:** Manter comunicação contínua com as equipes de desenvolvimento e stakeholders. Reavaliar e ajustar os casos de teste existentes, priorizando as áreas afetadas pelas mudanças.

7.3. Ambientes de Teste Instáveis ou Inadequados

- **Risco:** Problemas na configuração ou instabilidade do ambiente de teste podem comprometer a execução e a confiabilidade dos resultados.
- **Plano de Contingência:** Documentar detalhadamente os requisitos do ambiente e realizar verificações periódicas de sua estabilidade. Implementar rotinas de reset do ambiente para garantir um estado consistente antes de cada execução.

7.4. Recursos de Teste Insuficientes

- **Risco:** A falta de recursos (equipe, ferramentas) pode limitar a cobertura e a qualidade dos testes.
- **Plano de Contingência:** Otimizar a automação para maximizar a eficiência dos recursos disponíveis. Priorizar os testes de maior impacto e comunicar as limitações de cobertura aos stakeholders.

7.5. Falhas na Comunicação entre Equipes

- **Risco:** Desalinhamento entre as equipes de desenvolvimento e teste pode levar a mal-entendidos e retrabalho.
- **Plano de Contingência:** Estabelecer canais de comunicação claros e reuniões periódicas para alinhamento. Utilizar ferramentas de gestão de projetos para centralizar informações e acompanhar o progresso.